

## 物 理・化 学

## ( 問 題 )

2026年度

〈R08200017〉

## 注 意 事 項

1. この問題冊子には、物理および化学の問題が印刷されている。  
出願時に選択した理科解答パターンの問題のみを解答すること。

| 解答<br>パターン | 物 理<br>(2～7 ページ) | 化 学<br>(10～19 ページ) | 生 物<br>(別冊配付) |
|------------|------------------|--------------------|---------------|
| A          | ○                | ○                  | ×             |
| B          | ○                | ×                  | ○             |
| C          | ×                | ○                  | ○             |

2. この試験では、解答パターンがAの受験生には、この問題冊子、記述解答用紙およびマーク解答用紙を配布する。  
解答パターンがBおよびCの受験生には、これらに加え「生物」の問題冊子および記述解答用紙（生物その1、  
生物その2）を配布する。
3. 試験開始の指示があるまで、問題冊子および解答用紙には手を触れないこと。
4. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁および解答用紙の汚損等に気付いた場合は、手を挙げて監  
督員に知らせること。
5. 解答はすべて、HBの黒鉛筆またはHBのシャープペンシルで記入すること。
6. マーク解答用紙記入上の注意
- (1) 印刷されている受験番号が、自分の受験番号と一致していることを確認したうえで、氏名欄に氏名を記入する  
こと。
  - (2) マーク欄にははっきりとマークすること。また、訂正する場合は、消しゴムで丁寧に、消し残しがないように  
よく消すこと。

|         |      |      |      |
|---------|------|------|------|
| マークする時  | ● 良い | ○ 悪い | ○ 悪い |
| マークを消す時 | ○ 良い | ○ 悪い | ○ 悪い |

## 7. 記述解答用紙記入上の注意

- (1) 記述解答用紙の所定欄（2カ所）に、氏名および受験番号を正確に丁寧に記入すること。
- (2) 所定欄以外に受験番号・氏名を記入した解答用紙は採点の対象外となる場合がある。
- (3) 受験番号の記入にあたっては、次の数字見本にしたがって、読みやすいように、正確に丁寧に記入すること。

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 字 見 本 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8. 解答はすべて所定の解答欄に記入すること。所定欄以外に何かを記入した解答用紙は採点の対象外となる場合が  
ある。
9. 文字や数字は明瞭、かつ丁寧に記入すること。判別できない場合や読めない場合は、採点の対象外となることが  
ある。
10. 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが、どのページも切り離さないこと。
11. 試験終了の指示が出たら、すぐに解答をやめ、筆記用具を置き解答用紙を裏返しにすること。
12. いかなる場合でも、解答用紙は必ず提出すること。
13. 試験終了後、問題冊子は持ち帰ること。

化学の問題は10～19ページに記載されている  
このページは下書きに使用してよい。

化学の問題は10～19ページに記載されている

このページは下書きに使用してよい。

必要ならば以下の数値を用いなさい。

H=1.0, C=12.0, N=14.0, O=16.0, S=32.1, Cl=35.5, Ar=40.0, Ca=40.1, Fe=55.9

アボガドロ定数： $6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$

ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$

気体定数： $8.31 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

$\log_{10} 2 = 0.30$ ,  $\log_{10} 3 = 0.48$ ,  $\log_{10} 5 = 0.70$ ,  $\log_{10} 7 = 0.85$ ,  $\sqrt{2} = 1.41$ ,  $\sqrt{3} = 1.73$ ,

$\sqrt{5} = 2.24$ ,  $\sqrt{7} = 2.65$

## 化学（マーク解答問題）

〔I〕 つぎの（1）～（10）の文中、特に波線のような指示がなければ、（ A ）、（ B ）にもっとも適合するものを、それぞれA群、B群の（ア）～（オ）から選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

（1） 水、水銀、食塩、鉄の融点を高い方から並べると（ A ）となる。また、メタン、エタン、エタノール、ジメチルエーテルの沸点を高い方から並べると（ B ）となる。

キツイ

A：（ア） 鉄、食塩、水銀、水 （イ） 食塩、鉄、水銀、水 （ウ） 鉄、水銀、食塩、水

（エ） 鉄、食塩、水、水銀 （オ） 食塩、鉄、水、水銀

B：（ア） エタノール、ジメチルエーテル、エタン、メタン

（イ） エタノール、ジメチルエーテル、メタン、エタン

（ウ） ジメチルエーテル、エタノール、エタン、メタン

（エ） ジメチルエーテル、エタノール、メタン、エタン

（オ） メタン、エタン、ジメチルエーテル、エタノール

（2） 酢酸とエタノールの混合物に、少量の濃硫酸を加えて一定温度で十分な時間反応させたが、原料が両者とも残っているにもかかわらず酢酸エチルの生成が止まってしまった。これは（ A ）からである。同じ反応を、 $^{18}\text{O}$ を含むエタノールを用いて行ったところ、（ B ）。

A：（ A ）に入る語句として、誤っているものを一つ選びなさい。

（ア） 平衡に達した

（イ） 水を系外に除かなかった

（ウ） 酢酸をさらに加えなかった

（エ） エタノールをさらに加えなかった

（オ） 水をさらに加えなかった

B：（ B ）に入る語句として、もっとも適合するものを選びなさい。

（ア） 酢酸エチルが $^{18}\text{O}$ で標識された

（イ） 水が $^{18}\text{O}$ で標識された

（ウ） 酢酸が $^{18}\text{O}$ で標識された

（エ） 酢酸エチルと水が50 %ずつ $^{18}\text{O}$ で標識された

（オ） 酢酸と水が50 %ずつ $^{18}\text{O}$ で標識された

(3) 分液ろうとにジエチルエーテルと 1 mol/L の塩酸を入れて、有機化合物の抽出を行うこととした。

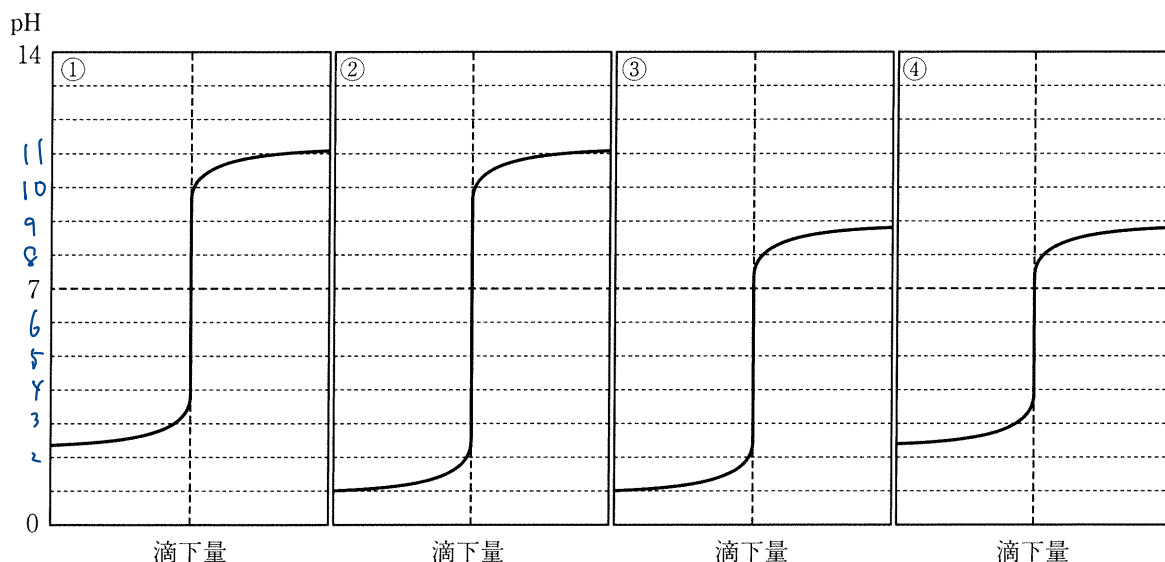
A : 以下の化合物のうち、水層よりもジエチルエーテル層に多く抽出されると考えられる化合物を選びなさい。

- (ア) アセチルサリチル酸 (イ) アデニン (ウ) アラニン  
(エ) グルコース (オ) *p*-フェニレンジアミン

B : 分液ろうとをよく振ったのち静置したが、白く濁りなかなか二層に分離しなかった。この濁りを解消し、二層に分離することを期待して行うべきではないものを一つ選びなさい。

- (ア) 食塩を加える ← 塩析 (水層の極性↑)  
(イ) 気長に待つ  
(ウ) 別の容器に移して遠心分離機にかける  
(エ) ジエチルエーテルと 1 mol/L の塩酸を追加する  
(オ) 界面活性剤を加える → 水と有機溶媒がまざり、ミセルを形成

(4) 中和滴定において、酸としてヨウ化水素とギ酸を、塩基としてアンモニアとアニリンを使用する。25℃における電離定数は、ヨウ化水素で  $1.0 \times 10^{-11}$  mol/L、ギ酸で  $2.9 \times 10^{-4}$  mol/L、アンモニアで  $2.3 \times 10^{-5}$  mol/L、アニリンで  $5.3 \times 10^{-10}$  mol/L である。このなかで、弱電解質は ( A ) である。ただし、同じ弱電解質であるフッ化水素の  $5.0 \times 10^{-2}$  mol/L 水溶液の電離度は 0.20 である。また、0.10 mol/L の酸 X について、0.10 mol/L の塩基 Y を用いた下図の滴定曲線 Z (①~④) として X, Y, Z の正しい組み合わせは ( B ) である。



- A : (ア) アニリン (イ) アンモニアとアニリン  
(ウ) ヨウ化水素とギ酸 (エ) ヨウ化水素とギ酸とアンモニア

- (オ) ギ酸とアンモニアとアニリン  
B : (ア) X: ヨウ化水素, Y: アニリン, Z: ① (イ) X: ギ酸, Y: アンモニア, Z: ①  
(ウ) X: ヨウ化水素, Y: アニリン, Z: ② (エ) X: ギ酸, Y: アニリン, Z: ③  
(オ) X: ギ酸, Y: アンモニア, Z: ④

0.1 mol/L HI :  $\text{pH} = 1$  ② or ③

0.1 mol/L HCOOH :  $\text{pH} = -\log \sqrt{CK_a} \doteq 2.5$  ① or ④

0.1 mol/L  $\text{NH}_3$  :  $\text{pOH} = -\log \sqrt{CK_b} \doteq 3 \therefore \text{pH} \doteq 11$   
——物化11——

0.1 mol/L  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$  :  $\text{pOH} \doteq 5.5$   $\text{pH} \doteq 8.5$

- (5) ある温度で物質 X, Y, Z の濃度を変えて混合し, P を生成する反応において, 反応初期の P の生成速度を求める実験を 4 回行うと以下のような結果となった。P の生成速度  $v$  は, X, Y, Z のそれぞれのモル濃度  $[X]$ ,  $[Y]$ ,  $[Z]$  と速度定数  $k$  を用いて,  $v = k[X]^x[Y]^y[Z]^z$  と表せる。

|      | X の初濃度<br>[mol/L] | Y の初濃度<br>[mol/L] | Z の初濃度<br>[mol/L] | 反応初期の<br>P の生成速度<br>[ $\times 10^{-3}$ mol/(L · s)] |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 実験 1 | 0.10              | 0.25              | 0.20              | 2.0                                                 |
| 実験 2 | 0.20              | 0.25              | 0.20              | 8.0                                                 |
| 実験 3 | 0.10              | 0.50              | 0.20              | 4.0                                                 |
| 実験 4 | 0.20              | 0.25              | 0.60              | 8.0                                                 |

A :  $x, y, z$  の値の組み合わせとして適合するものを選びなさい。

(ア)  $x = 1, y = 1, z = 0$  (イ)  $x = 1, y = 0, z = 1$  (ウ)  $x = 1, y = 2, z = 1$

(エ)  $x = 2, y = 1, z = 0$  (オ)  $x = 2, y = 2, z = 0$

B : 多分子間の反応における一般的な記述として誤っているもの一つを選びなさい。

(ア) 反応物の濃度を小さくすると, 単位時間あたりに反応物同士が衝突する回数が少なくなるため, 生成速度が小さくなる。

(イ) 温度を低くすると, 活性化エネルギーを超える分子の数が減るため, 生成速度が小さくなる。

(ウ) 触媒を加えると, 活性化エネルギーが小さな別の反応経路を通ることで, 生成速度が大きくなる。

(エ) 速度定数  $k$  は温度によって変化する値である。

(オ) 反応後期で平衡に達したとき, 正反応の速度は 0 となる。

- (6) 500 W のヒーターで 0℃ の水 360 g を加熱し, 100℃ の水蒸気になった。このとき氷の融解熱は 6.00 kJ/mol, 0℃ から 100℃ まで水を加熱する際に, 1 g の水を 1℃ 上げるのに必要な熱は 4.18 J, 100℃ の水の蒸発熱は 40.7 kJ/mol とする。ヒーターの熱は無駄にならず, すべて加熱に使われたとすると, 氷が溶けきるまでにかかった時間は ( A ) 分であった。さらにそこからすべてが水蒸気になるまでの時間は ( B ) 分であった。

$$\left( 6 \times 10^3 \text{ J/mol} \times \frac{360 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} \right) / 500 \text{ J/s} = 240 \text{ s} = 4 \text{ min}$$

A : (ア) 2 (イ) 3 (ウ) 4 (エ) 5 (オ) 6

B : (ア) 23 (イ) 27 (ウ) 28 (エ) 32 (オ) 34

$$\left( 4.18 \text{ J/(g} \cdot \text{K)} \times 360 \text{ g} \times 100 \text{ K} + 40.7 \text{ kJ/mol} \times \frac{360 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} \right) / 500 \text{ J/s} = 1928 \text{ s}$$

- (7) 鉄が, 単位格子の一辺が  $2.9 \times 10^{-8}$  cm の体心立方格子の結晶構造をとるとき, 体心立方格子の充填率は ( A ) % であるので, 鉄の密度はおよそ ( B ) g/cm<sup>3</sup> である。

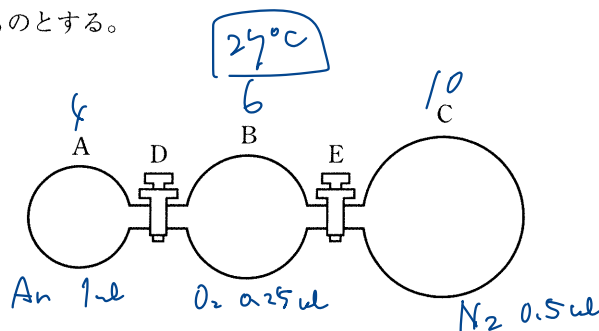
A : (ア) 63 (イ) 66 (ウ) 68 (エ) 70 (オ) 74

B : (ア) 4 (イ) 6 (ウ) 8 (エ) 10 (オ) 12

$$\rho = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \times 2}{a^3} = \frac{8}{3}\pi \left( \frac{r}{a} \right)^3 = 0.68$$

$$d = \frac{2 \times \frac{M}{N_A}}{a^3} \doteq 7.6$$

- (8) 容積 4.0 L の容器 A, 容積 6.0 L の容器 B, 容積 10.0 L の容器 C がそれぞれコック D, E によって連結された装置がある。容器内の温度は 27℃ に保たれており, 容器 A には 40 g のアルゴンが, 容器 B には 8.0 g の酸素が, 容器 C には 14 g の窒素が封入されている。D のコックを開いて, 温度を保ったまま気体を混合させたときの A, B 容器内の全圧は ( A ) Pa である。さらに, E のコックを開いて, 温度を保ったまま気体を混合させた後に, すべての容器を 127℃ まで加熱した。このとき容器内の窒素の分圧は ( B ) Pa である。ただし, 連結部分の体積は無視できるものとする。



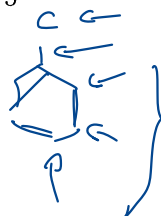
- A : (ア)  $2.8 \times 10^4$  (イ)  $2.5 \times 10^5$  (ウ)  $3.1 \times 10^5$   
 (エ)  $5.2 \times 10^5$  (オ)  $7.8 \times 10^5$   
 B : (ア)  $5.3 \times 10^4$  (イ)  $8.3 \times 10^4$  (ウ)  $1.2 \times 10^5$   
 (エ)  $1.7 \times 10^5$  (オ)  $2.9 \times 10^6$

- (9) 屋根の板に用いるトタンは ( A ) 金属材料である。これは, 2 種の金属の ( B ) という特徴を持つ。

- A : (ア) スズと鉄を合金化した (イ) スズを鉄にめっきした (ウ) 鉛と鉄を合金化した  
 (エ) 亜鉛と鉄を合金化した (オ) 亜鉛を鉄にめっきした  
 B : (ア) 光触媒的作用により汚れを分解する  
 (イ) 固溶により硬度が上がり安定化される  
 (ウ) 表面張力の違いにより水をはじく  
 (エ) イオン化傾向の違いにより水にぬれても鉄がさびない  
 (オ) 密度の違いにより水にぬれると不動態を形成する

- (10) 炭素, 水素, 窒素からなりベンゼン環を含む分子量 125 以下の化合物 53.5 mg を完全燃焼し, 発生した気体を塩化カルシウム管, ソーダ石灰管に順に通したところ, 前者の質量が 40.5 mg, 後者の質量が 154 mg 増加した。従って, この化合物の分子式は ( A ) であり, 異性体として考えられる構造は X 種類ある。また, この化合物は水には溶けにくいが塩酸には塩を形成して溶ける。この塩に低温で亜硝酸ナトリウムを作用させて加熱すると, 分解して気体が発生した。よって X 種類ある異性体のうち, この化合物と考えられるものは Y 種類となる。X, Y に当てはまる数の組み合わせとして適合するのは ( B ) である。

- A : (ア)  $C_7H_8N$  (イ)  $C_7H_9N$  (ウ)  $C_7H_9N_2$   
 (エ)  $C_6H_8N_2$  (オ)  $C_7H_{10}N$   
 B : (ア) X = 3, Y = 1 (イ) X = 3, Y = 2 (ウ) X = 3, Y = 3  
 (エ) X = 5, Y = 2 (オ) X = 5, Y = 3



## 化学（マーク・記述解答問題）

〔Ⅱ〕 つぎの文章を読んで、問1、問4、問5、問6、問9、問10の答をマーク解答用紙の該当欄にマークし、その他の答を記述解答用紙の該当欄に記入しなさい。

(1)

W君：先日、化学実験で(問1) 二酸化炭素を発生させる実験を行いました。二酸化炭素はさらに化学反応を起こしますか。

先生：二酸化炭素は身の回りでいくつかの化学反応に関与していて、例えば、建材の漆喰は(問2) 消石灰が主原料で、空気中の二酸化炭素と化学反応することで丈夫な壁になるんだ。ちなみに(問3) 消石灰は生石灰から、生石灰は石灰石からつくられるよ。

W君：二酸化炭素の検出につかう(問4) 石灰水は、消石灰の水溶液でした。二酸化炭素を通じると白濁しますが、(問5、問6) さらに多量の二酸化炭素を吹き込むと透明になりました。

先生：二酸化炭素が水に溶けるのは、物理的な溶解と化学的な溶解が連続して起こる可逆的過程なので、機構をよく理解すると面白いよ。

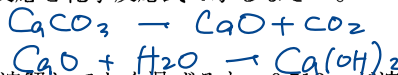
問1 二酸化炭素が発生する実験を次の(ア)～(カ)からすべて選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (ア) 大理石に希塩酸を滴下する  | (イ) ギ酸に濃硫酸を加えて加熱する |
| (ウ) 消石灰に塩酸を滴下する   | (エ) 重曹を加熱する        |
| (オ) さらし粉に希塩酸を滴下する | (カ) 炭酸マグネシウムを加熱する  |

問2 消石灰は空気中の二酸化炭素とゆっくり反応する。この反応を化学反応式で示しなさい。



問3 生石灰は石灰石を900～1100℃に加熱することで得られる(反応1)。また、生石灰に水を加えると激しく発熱し、消石灰ができる(反応2)。これらの反応を化学反応式で示しなさい。



問4 25℃において、消石灰2.0gをある量の水に溶解してよく混ぜると、0.518gが溶け残り、ろ過をして800mLの石灰水を得た。消石灰の水溶液中での電離度を0.80として、得られた石灰水のpHを計算し、もっとも適合するものを次の(ア)～(カ)から一つ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

(ア) 12.3

(イ) 12.6

(ウ) 12.9

(エ) 13.2

(オ) 13.5

(カ) 13.8

$$\frac{2.0 - 0.518 \text{ g}}{0.8 \text{ L}} = 2.5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(2.5 \times 10^{-2} \times 2 \times 0.8)$$

$$= 2 - 2 \log 2$$

$$\text{pH} = 12.6$$

問5 水中での異なる pH 条件下における炭酸、炭酸水素イオン、炭酸イオンの存在比率をそれぞれ図1に示す。下線部（問5）の変化に対応する矢印を（ア）～（エ）から一つ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

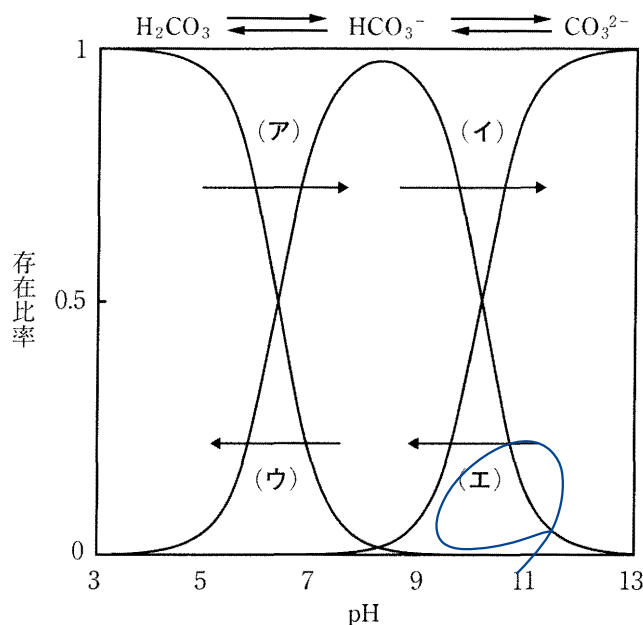


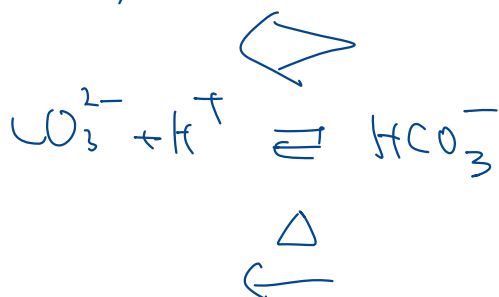
図1 pHと各物質の存在比率の関係

問6 この溶液を再度白濁させるために有効な手段を、以下の（ア）～（オ）からすべて選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

(ア) 加熱する  
(エ) 塩酸を加える

(イ) 食塩を加える  
(オ) 水を加える

(ウ) 水酸化ナトリウムを加える



(2)

実在する気体は理想気体の状態方程式  $PV = nRT$  を厳密には満たさない。理想気体の振る舞いからずれる大きな要因は分子間で相互作用がはたらくことと、分子自身に大きさ（体積）があることである。実在気体の振る舞いを表す方程式として、以下のファンデルワールスの状態方程式が用いられる。

$$\left( P + a \left( \frac{n}{V} \right)^2 \right) (V - nb) = nRT$$

この方程式は上記の二つの要因を以下のように考慮している。前者では、分子間の相互作用により、外に広がる力とする力が弱まり、気体が容器の壁に及ぼす圧力は  $a(n/V)^2$  だけ減少する。後者では、1 mol あたりの体積  $b$  の分子  $n$  mol 分の体積が容積  $V$  から排除される。ここで  $a$  は分子間の相互作用に、 $b$  は分子に含まれる原子の数に大きく依存し、それぞれの性質を表現する分子固有の定数である。その値を表1にまとめる。ただし、(i)~(v)は水素、水、メタン、ベンゼン、アンモニアのいずれかである。

実在気体の理想気体からのずれを表す指標として  $Z = PV/nRT$  が用いられる。理想気体では  $Z = 1$  である。 $Z$  の挙動について、分子間の相互作用による影響と分子自身の体積の観点から考える。まず分子間の相互作用による影響のみを考え、 $b = 0$  として、ファンデルワールスの状態方程式を用いて  $Z$  を算出すると、 $Z = 1 + (A)$  となる。一方、分子の体積による影響のみを考え、 $a = 0$  として、ファンデルワールスの状態方程式を用いて  $Z$  を算出すると、 $Z = 1 + (B)$  となる。図2は127℃における圧力変化に伴う各分子の  $Z$  の値を示す。ただし、①~⑥は表1の(i), (ii), (iii), (iv), (v), 二酸化炭素のいずれかに対応している。

表1 各分子における  $a$  と  $b$  の値

|                      |               | $a [\times 10^5 \text{ Pa} \cdot \text{L}^2/\text{mol}^2]$ | $b [\times 10^{-2} \text{ L/mol}]$ |   |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
|                      | $\text{CO}_2$ | 3.7                                                        | 4.3                                | ② |
| $\text{H}_2$         | (i)           | 0.3                                                        | 2.7                                | ① |
| $\text{CH}_4$        | (ii)          | 2.3                                                        | 4.3                                | ③ |
| $\text{NH}_3$        | (iii)         | 4.2                                                        | 3.7                                | ④ |
| $\text{H}_2\text{O}$ | (iv)          | 5.5                                                        | 3.1                                | ⑤ |
| ①                    | (v)           | 19                                                         | 12                                 | ⑥ |

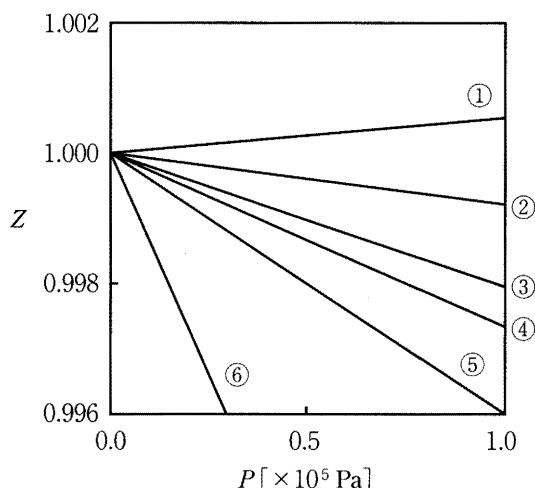


図2 圧力変化に伴う各分子の  $Z$  の値



問7 表1の(i)と(iii)に該当する分子を分子式で書きなさい。

問8 (A)と(B)に入る数式を $P, V, T, n, R, a, b$ の中から適切なものを用いて答えなさい。

$$-\frac{an}{RT^2} \quad \frac{pb}{RT}$$

問9 図2の①, ③, ⑤に入る分子の組み合わせとして、もっとも適切なものを次の(ア)～(カ)から一つ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

(ア) ①ベンゼン, ③アンモニア, ⑤メタン

(イ) ①水素, ③メタン, ⑤二酸化炭素

(ウ) ①二酸化炭素, ③水, ⑤アンモニア

(エ) ①ベンゼン, ③メタン, ⑤アンモニア

(オ) ①水素, ③二酸化炭素, ⑤水

(カ) ①メタン, ③アンモニア, ⑤ベンゼン

問10 指標 $Z$ の特徴に関する記述として、正しいものを次の(ア)～(オ)からすべて選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

(ア) すべての分子について、 $1.0 \times 10^5$  Pa,  $127^\circ\text{C}$ に保ちつつ、容器を大きくすると、 $Z$ も大きくなる  $H_2 \times$

(イ) すべての分子について、 $1.0 \times 10^5$  Paに保ちつつ、分子数を増やすと、 $Z$ は小さくなる

(ウ) ③は、 $1.0 \times 10^5$  Paにおいて、容器を加熱すると $Z$ が大きくなる

(エ) ②～⑥のうち、圧力を上げると $Z$ が1よりも大きくなる分子がある

(オ)  $Z$ を1に近くするためには、容器を加熱するか、圧力を上げればよい

問11  $127^\circ\text{C}$ で1.0 Lの容器に気体の二酸化炭素1.0 molを入れたときの実際の圧力は、それを理想気体と仮定した場合の何倍になるか、有効数字2桁で求めなさい。

$$\frac{P_r}{P_i} \approx 0.93$$

〔Ⅲ〕 つぎの文章を読んで、問2、問4、問5、問7の答をマーク解答用紙の該当欄にマークし、その他の答を記述解答用紙の該当欄に記入しなさい。

ある食品に多く含まれる分子量が数十万～数百万の天然高分子Aに、( a ) という酵素を加え、十分に反応させると、分子量数百程度の分子Bが主生成物として得られた。この(問2)反応Xの進行は、Aの検出試薬である( b ) 水溶液を加えることで生じる濃青色が薄くなり、やがて呈色しなくなることから追跡できる。一方、(問3)天然高分子Aに希硫酸を反応させると、分子Bよりも小さな分子量180の分子Cが得られた。私たちの体内で分子Cはさらに分解、代謝されるほか、分子Cを再度縮合することで高分子量の物質( c ) として蓄えることができる。このように生体内では天然高分子の分解と再利用が高度になされている。

化石資源から作られる多くの合成高分子については、素材として耐久性に優れるが、近年廃棄後の問題が指摘されている。一方、(問5)ポリ乳酸のように環境中の微生物や生体内の酵素の作用で、最終的に水と二酸化炭素に分解されるものも知られている。さらに、カーボンニュートラルや持続的な資源の利用・循環の観点から、単量体(モノマー)への分解性を有し、再度重合することで再利用が可能な合成高分子の研究開発も進められている。例えば、飲料ボトルなどによく用いられるポリエチレンテレフタレート(PET)は、触媒、過剰量のエチレングリコールを加え加熱することで分解され、分子Dが得られる。分子Dは再結晶や蒸留により精製が可能なことから、PETのモノマー原料として再度使用することができる。回収された分子Dに(問6)テレフタル酸を追加して反応させることで、再び高純度のPETを生成することができる。釣り糸、歯ブラシなどの繊維でよく知られる(問7)ナイロンEも触媒存在下、加熱することにより単一の(問8)モノマーFに戻すことができ、再度重合することで再生できる。このような化学反応を伴うリサイクルを( d ) リサイクルと呼び、回収したプラスチックを分別、洗浄、再成形するリサイクルや、焼却で発生する熱エネルギーを利用するリサイクルとは区別されている。資源循環の観点に加え、エネルギー収支も含めた合理的なリサイクル技術の進展が求められている。

問1 ( a ), ( b ), ( c ), ( d ) に入るもっとも適切な語句または化合物名を答えなさい。

問2 酵素反応の反応速度は温度、pH 依存性を示すことが知られている。反応Xに対応するグラフを、図3の(ア)～(ウ)、(エ)～(カ)から一つずつ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

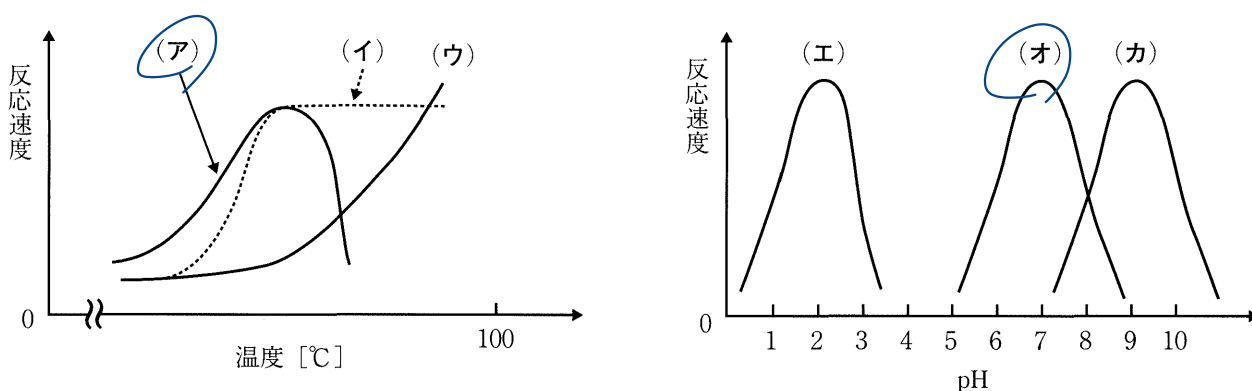


図3 温度、pH と反応速度の関係

問3 天然高分子A 64.8 g から得られる分子Cの質量を有効数字3桁で求めなさい。ただし、すべてのAが反応したものとする。

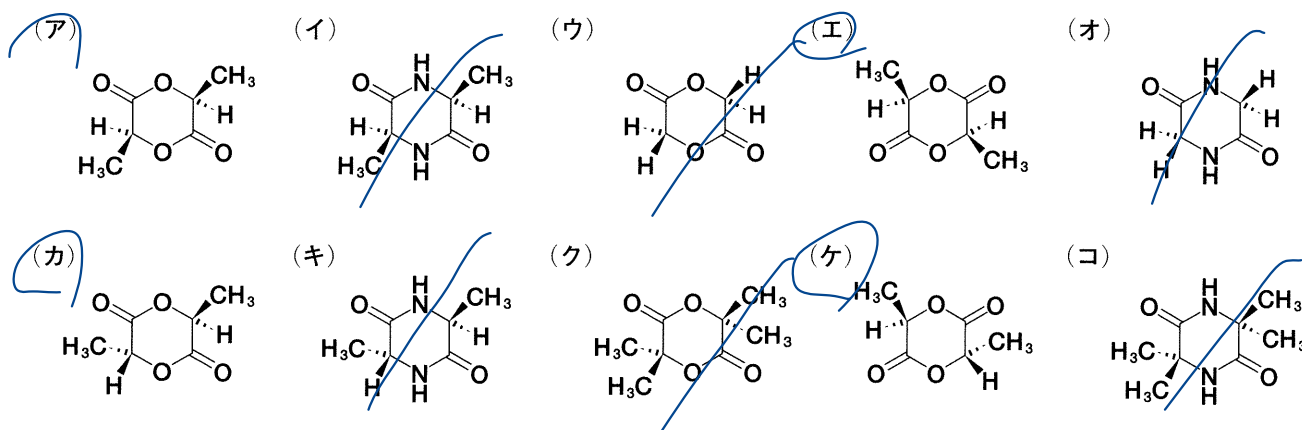
$$\frac{64.8 \text{ g}}{162 \text{ g/mol}} \times 11 \times 180 \text{ g/mol} = 72.0 \text{ g}$$

問4 分子BまたはCを同じ質量パーセント濃度で溶かした2種の水溶液に、硫酸銅水溶液と水酸化ナトリウム水溶液、酒石酸ナトリウムカリウム水溶液を十分に加熱すると沈殿を生じた。沈殿の色についてもっとも適切なものを次の(ア)～(オ)から一つ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。また、生じた沈殿の質量が多いのはB、Cいずれの溶液か、大小関係についてもっとも適切なものを(カ)～(コ)から一つ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

- (ア) 白色 (イ) 赤色 (ウ) 青色 (エ) 黄色 (オ) 緑色  
 (カ) Bの溶液 > Cの溶液 (キ) Bの溶液 ≥ Cの溶液 (ク) Bの溶液 = Cの溶液  
 (ケ) Bの溶液 ≤ Cの溶液 (コ) Bの溶液 < Cの溶液

問5 ポリ乳酸は、ラクチドの開環重合によって得られる。

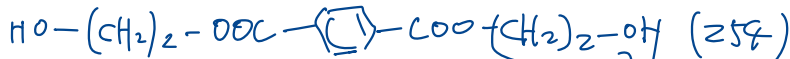
(i) ラクチドの化学構造式を以下の(ア)～(コ)からすべて選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。



(ii) 上記(i)で選んだ化学構造式のうち、光学活性を示す化合物の数を以下の(ア)～(オ)から一つ選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

- (ア) 1 (イ) 2 (ウ) 3 (エ) 4 (オ) 5

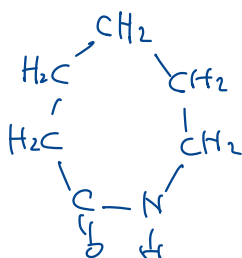
問6 分子D 50.0 g に対し、テレフタル酸を追加して反応させ、平均分子量  $3.2 \times 10^4$  のPETが得られた。分子Dとテレフタル酸が過不足なく反応したと仮定すると必要なテレフタル酸の質量を有効数字2桁で求めなさい。



問7 モノマー同士をつなぐ共有結合が、ナイロンEと同じである高分子を以下の(ア)～(コ)からすべて選び、マーク解答用紙の該当欄にマークしなさい。

- (ア) アミロース (イ) アラミド繊維 (ウ) アルキド樹脂 (エ) アルブミン  
 (オ) ケラチン (カ) セルロース (キ) ノボラック (ク) ブタジエンゴム  
 (ケ) ポリエチレン (コ) ポリスチレン

問8 分子Fの化学構造式を示しなさい。



[以下余白]

$$\frac{50g}{258g/mol} \times \frac{1}{1} \times 166 = 31.8g$$









